

LAPORAN SISTEM BASIS DATA
SISTEM MANAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Sistem Basis
Data yang diampu oleh Ferdi Chahyadi, S.kom., M.Cs



Disusun Oleh:
Kelompok 6

Nayla Putri Zelfia	2501020091
Zahra Dea Amanda	2501020118
Muhammad Faisyar Rizki	2501020119
Dara Puspitasari	2501020120

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
KEPULAUAN RIAU
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis" sebagai salah satu tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Laporan ini disusun sebagai bentuk penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), proses normalisasi, hingga implementasi basis data menggunakan bahasa SQL. Melalui penyusunan laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai penerapan sistem basis data dalam mendukung pengelolaan parkir kampus secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perancangan dan implementasi sistem basis data.

Tanjungpinang, 28 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Batasan Masalah	2
BAB II	3
2.1 Basis Data	3
2.2 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	3
2.3 Normalisasi	3
2.4 <i>Structured Query Language</i> (SQL).....	4
BAB III.....	5
3.1 Analisis Kebutuhan.....	5
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)	6
3.3 Normalisasi Data	6
BAB IV	9
4.1 Desain Tabel	9
4.2 SQL DDL (<i>Data Definition Language</i>)	10
4.3 SQL DML (Data)	11
BAB V.....	14
5.1 Skenario Pengujian.....	14
5.2 Query SQL.....	14
5.3 Hasil Pengujian	16
BAB VI.....	20
6.1 Kesimpulan.....	20
6.2 Saran	20
LAMPIRAN.....	21
ERD	21
File SQL	21

Dataset Uji	21
Screenshot Hasil Query	22
Link Repository	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 1 NF (First Normal Form) User	7
Tabel 3. 2 1 NF (First Normal Form) Kendaraan	7
Tabel 3. 3 1 NF (First Normal Form) slot_parkir	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis	6
<u>Gambar 5. 1 Query SELECT pada user</u>	16
<u>Gambar 5. 2 Query SELECT pada kendaraan</u>	16
<u>Gambar 5. 3 query SELECT slot parkir</u>	16
<u>Gambar 5. 4 Query SELECT pada parkir</u>	17
<u>Gambar 5. 5 Query SELECT pada pembayaran</u>	17
<u>Gambar 5. 6 Query JOIN pada nama pengguna dan nomor polisi</u>	17
<u>Gambar 5. 7Query JOIN pada data parkir beserta lokasi slot</u>	18
<u>Gambar 5. 8 Query GROUP BY pada pengguna berdasarkan role</u>	18
<u>Gambar 5. 9 Query GROUP BY pada kendaraan berdasarkan jenis kendaraan</u>	18
<u>Gambar 5. 10 Query JOIN + WHERE</u>	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	21
Lampiran 1. 2 Dataset Uji.....	21
Lampiran 1. 3 Hasil Query SELECT User	22
Lampiran 1. 4 Hasil Query SELECT Kendaraan.....	22
Lampiran 1. 5 Hasil Query SELECT slot_parkir.....	22
Lampiran 1. 6 Hasil Query SELECT Parkir	23
Lampiran 1. 7 Hasil Query SELECT Pembayaran	23
Lampiran 1. 8 Hasil Query JOIN Nama Pengguna dan Nomor Polisi.....	23
Lampiran 1. 9 Hasil Query JOIN Data Parkir dan Slot.....	24
Lampiran 1. 10 Hasil Query GROUP BY Role Pengguna	24
Lampiran 1. 11 Hasil Query GROUP BY Jenis Kendaraan	24
Lampiran 1. 12 Hasil Query JOIN + WHERE.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan fasilitas di lingkungan kampus. Salah satu fasilitas yang memerlukan pengelolaan yang baik adalah area parkir kendaraan. Sistem parkir yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pencatatan kendaraan masuk dan keluar, keterbatasan informasi mengenai ketersediaan lahan parkir, serta risiko terjadinya kehilangan atau duplikasi data. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengelolaan parkir dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna.

Basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi karena mampu menyimpan, mengelola, dan menyediakan data secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan informasi. Dengan memanfaatkan sistem basis data, pengelolaan parkir dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pencatatan data kendaraan, pengguna parkir, area parkir, serta riwayat transaksi parkir secara terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis yang mampu mendukung pengelolaan parkir secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data untuk Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis?
2. Bagaimana membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan normalisasi data pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis?
3. Bagaimana mengimplementasikan basis data menggunakan SQL untuk mendukung pengelolaan parkir kampus?

1.3 Tujuan

1. Merancang basis data untuk Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis.
2. Membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan melakukan normalisasi data hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF).

3. Mengimplementasikan basis data menggunakan SQL untuk mendukung pengelolaan parkir kampus.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem hanya mengelola data pengguna, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir.
2. Sistem menggunakan database relasional berbasis MySQL.
3. Sistem tidak membahas pembayaran parkir maupun integrasi dengan sistem keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisasi sehingga dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Basis data dirancang untuk mendukung kebutuhan pengolahan informasi dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Penggunaan basis data memungkinkan data disimpan secara terpusat sehingga dapat mengurangi redundansi data dan meningkatkan konsistensi informasi (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2019).

Sistem manajemen basis data atau *Database Management System* (DBMS) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. DBMS menyediakan berbagai fasilitas untuk penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data sesuai kebutuhan pengguna (Elmasri & Navathe, 2016).

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antarentitas dalam suatu sistem. ERD membantu perancang sistem memahami kebutuhan data sebelum implementasi database dilakukan. Dalam ERD terdapat tiga komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan relasi (Connolly & Begg, 2015).

Entitas merupakan objek yang memiliki keberadaan dalam sistem, seperti pengguna, kendaraan, atau area parkir. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh entitas, sedangkan relasi menunjukkan hubungan antarentitas. Dengan menggunakan ERD, perancangan *database* menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.

2.3 Normalisasi

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data dalam *database* untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan utama normalisasi adalah memastikan bahwa setiap data disimpan pada tempat yang tepat

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya inkonsistensi data (Coronel & Morris, 2019).

Tahapan normalisasi yang umum digunakan meliputi Bentuk Normal Pertama (1NF), Bentuk Normal Kedua (2NF), dan Bentuk Normal Ketiga (3NF). Pada 1NF, setiap atribut harus memiliki nilai atomik. Pada 2NF, seluruh atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key. Pada 3NF, tidak boleh terdapat ketergantungan transitif antaratribut non-key. Dengan menerapkan normalisasi hingga 3NF, struktur *database* menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

2.4 Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sistem basis data relasional. SQL menyediakan berbagai perintah untuk membuat struktur *database*, mengelola data, serta mengatur hak akses pengguna (MySQL Documentation Team, 2024).

Secara umum, SQL dibagi menjadi beberapa kelompok perintah, yaitu *Data Definition Language* (DDL), *Data Manipulation Language* (DML), dan *Data Control Language* (DCL). DDL digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database, DML digunakan untuk mengelola data, sedangkan DCL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna. Penggunaan SQL memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara cepat, akurat, dan terstruktur.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

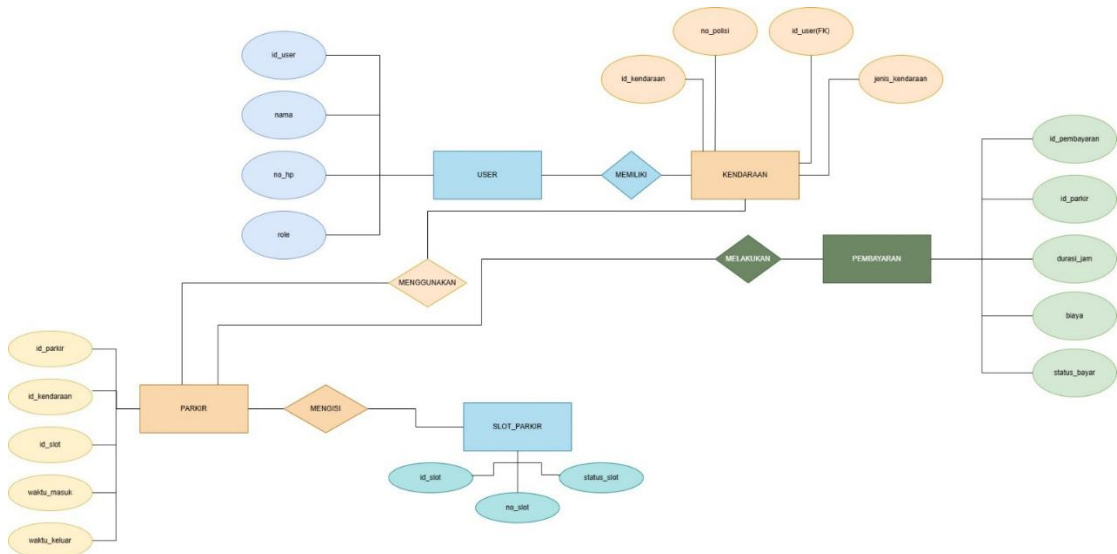
3.1 Analisis Kebutuhan

1. Aktor Sistem
 - a. Admin
 - b. Petugas Parkir
 - c. Pengguna Parkir (Mahasiswa/Dosen)

2. Kebutuhan Data
 - a. Data pengguna
 - b. Data kendaraan
 - c. Data area parkir
 - d. Data transaksi parkir

3. Proses Bisnis
 - a. Pengguna mendaftarkan kendaraan.
 - b. Petugas mencatat kendaraan masuk.
 - c. Sistem menyimpan waktu masuk kendaraan.
 - d. Petugas mencatat kendaraan keluar.
 - e. Sistem memperbarui status parkir dan waktu keluar.
 - f. Admin dapat melihat laporan penggunaan parkir.

3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 3. 1Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis

Pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis terdapat empat entitas utama, yaitu User, Kendaraan, Parkir, dan Slot_Parkir. Entitas User digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem yang meliputi admin, mahasiswa, dosen, staf kampus, petugas parkir, serta pengunjung. Entitas Kendaraan berfungsi untuk menyimpan informasi kendaraan yang terdaftar pada sistem parkir kampus. Entitas Parkir digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas parkir kendaraan, termasuk waktu masuk, waktu keluar, dan durasi parkir. Sementara itu, entitas Slot_Parkir digunakan untuk menyimpan informasi mengenai lokasi parkir beserta status ketersediaannya. Adapun hubungan antarentitas dalam sistem ini terdiri dari relasi User dengan Kendaraan bertipe *one-to-many*, yang menunjukkan bahwa satu pengguna dapat mendaftarkan lebih dari satu kendaraan. Relasi Kendaraan dengan Parkir juga bertipe *one-to-many*, yang berarti satu kendaraan dapat melakukan aktivitas parkir berkali-kali. Selain itu, relasi Slot_Parkir dengan Parkir bertipe *one-to-many*, yang menunjukkan bahwa satu slot parkir dapat digunakan berulang kali pada transaksi parkir yang berbeda.

3.3 Normalisasi Data

1. 1 NF (First Normal Form)

Memastikan setiap kolom berisi satu nilai dan tidak ada data yang berulang.

Tabel 3. 1 1 NF (First Normal Form) User

id_user	nama	role	no_hp
1	Dara Puspitasari	Mahasiswa	NULL

Tabel 3. 2 1 NF (First Normal Form) Kendaraan

id_kendaraan	no_polisi	Jenis_kendaraan
1	BP1234AA	Motor

Tabel 3. 3 1 NF (First Normal Form) slot_parkir

Id_slot	lokasi	status_slot
1	A1	Terisi

Seluruh kolom telah memiliki satu nilai untuk setiap atribut sehingga memenuhi syarat First Normal Form (1NF).

2. 2 NF (Second Normal Form)

Memisahkan data berdasarkan ketergantungan pada primary key untuk mengurangi redundansi.

Tabel yang terbentuk adalah:

a. User:

id_user (PK)

nama

role

no_hp

b. Kendaraan:

id_kendaraan (PK)

no_polisi

jenis_kendaraan

id_user (FK)

c. Parkir:

id_parkir (PK)

id_kendaraan (FK)

id_slot (FK)

waktu_masuk

waktu_keluar

d. Slot_Parkir:

id_slot (PK)

lokasi

status_slot

e. Pembayaran:

id_pembayaran (PK)

id_parkir (FK)

durasi_jam

biaya

status_bayar

Pada tahap ini data pengguna, kendaraan, slot parkir, aktivitas parkir, dan pembayaran sudah dipisahkan ke dalam tabel masing-masing sehingga mengurangi redundansi data.

3. 3 NF (Third Normal Form)

Menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut hanya bergantung pada primary key.

Struktur akhir:

1. User

id_user, nama, role, no_hp

2. Kendaraan

id_kendaraan, no_polisi, jenis_kendaraan, id_user

3. Parkir

id_parkir, id_kendaraan, waktu_masuk, waktu_keluar, id_slot

4. Slot_Parkir

id_slot, lokasi, status_slot

5. Pembayaran

id_pembayaran, id_parkir, durasi_jam, biaya, status_bayar

Seluruh atribut non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing, sehingga redundansi data dapat diminimalkan dan integritas data lebih terjaga.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

1. Tabel User
 - a. id_user INT
 - b. nama VARCHAR (100)
 - c. role ENUM
 - d. no_hp VARCHAR (15)

2. Tabel Kendaraan
 - a. id_kendaraan INT
 - b. no_polisi VARCHAR (15)
 - c. jenis_kendaraan VARCHAR (20)
 - d. id_user INT

3. Tabel Parkir
 - a. id_parkir INT
 - b. id_kendaraan INT
 - c. id_slot INT
 - d. waktu_masuk DATETIME
 - e. waktu_keluar DATETIME

4. Tabel Slot Parkir
 - a. id_slot INT
 - b. lokasi VARCHAR (20)
 - c. status_slot ENUM

6. Tabel Pembayaran
 - a. id_pembayaran INT
 - b. id_parkir INT
 - c. durasi_jam INT
 - d. biaya DECIMAL

e. status_bayar ENUM

4.2 SQL DDL (*Data Definition Language*)

1. CREATE TABLE user (
 Id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Nama VARCHAR (100) NOT NULL,
 Role ENUM ('Mahasiswa', 'Dosen', 'Staff', 'Pengunjung') NOT NULL,
 No_hp VARCHAR (15));
2. CREATE TABLE kendaraan (
 id_kendaraan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 no_polisi VARCHAR (15) NOT NULL UNIQUE,
 jenis_kendaraan VARCHAR (20) NOT NULL,
 id_user INT NOT NULL,
 FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user (id_user));
3. CREATE TABLE slot_parkir (
 id_slot INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 lokasi VARCHAR (20) NOT NULL,
 status_slot ENUM ('Kosong', 'Terisi') NOT NULL);
4. CREATE TABLE parkir (
 Id_parkir INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Id_kendaraan INT NOT NULL,
 Id_slot INT NOT NULL,
 waktu_masuk DATETIME NOT NULL,
 waktu_keluar DATETIME,
 FOREIGN KEY (id_kendaraan) REFERENCES kendaraan (id_kendaraan),
 FOREIGN KEY (id_slot) REFERENCES slot_parkir(id_slot));
5. CREATE TABLE pembayaran (
 Id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

Id_parkir INT NOT NULL,
Durasi_jam INT,
Biaya DECIMAL(10,2),
Status_bayar ENUM('Belum Bayar', 'Lunas'),
FOREIGN KEY (id_parkir) REFERENCES parkir(id_parkir));

```

4.3 SQL DML (Data)

1. INSERT INTO user (nama, role, no_hp) VALUES
('Dara Puspitasari', 'Mahasiswa', NULL),
('Zahra Dea Amanda', 'Mahasiswa', NULL),
('Nayla Putri Zelfia', 'Mahasiswa', NULL),
('Muhammad Faisyar Rizqi', 'Mahasiswa', NULL),
('Ferdi Chahyadi', 'Dosen', NULL),
('Nolan Efranda', 'Dosen', NULL),
('Rifaldi Herikson', 'Dosen', NULL),
('Seppli Yandri', 'Dosen', NULL),
('Siti Aminah', 'Staff', NULL),
('Mujianti Pratiwi', 'Staff', NULL),
('Yazira Sartika', 'Staff', NULL),
('Andi Wijaya', 'Pengunjung', '081234567890'),
('Hanifah Luthfia', 'Pengunjung', '081234567890');
2. INSERT INTO kendaraan (no_polisi, jenis_kendaraan, id_user) VALUES
('BP1234AA', 'Motor', 1),
('BP5678BB', 'Mobil', 2),
('BP9101CC', 'Motor', 3),
('BP1122DD', 'Mobil', 4),
('BP3344EE', 'Motor', 5),
('BP5566FF', 'Mobil', 6),
('BP7788GG', 'Motor', 7),
('BP9900HH', 'Mobil', 8),
('BP1111II', 'Motor', 9),

```
('BP2222JJ', 'Mobil', 10),  
( 'BP3333KK', 'Motor', 11),  
( 'BP4444LL', 'Mobil', 12),  
( 'BP5555MM', 'Motor', 13);
```

3. INSERT INTO slot_parkir (lokasi, status_slot) VALUES

```
('A1', 'Terisi'),  
( 'A2', 'Terisi'),  
( 'A3', 'Terisi'),  
( 'A4', 'Terisi'),  
( 'A5', 'Kosong'),  
( 'B1', 'Terisi'),  
( 'B2', 'Kosong'),  
( 'B3', 'Terisi'),  
( 'B4', 'Kosong'),  
( 'B5', 'Terisi'),  
( 'C1', 'Kosong'),  
( 'C2', 'Terisi'),  
( 'C3', 'Kosong'),  
( 'C4', 'Terisi'),  
( 'C5', 'Kosong'),  
( 'D1', 'Terisi'),  
( 'D2', 'Kosong'),  
( 'D3', 'Terisi'),  
( 'D4', 'Kosong'),  
( 'D5', 'Terisi');
```

4. INSERT INTO parkir (id_kendaraan, id_slot, waktu_masuk, waktu_keluar)

VALUES

```
(1, 1, '2026-06-21 07:00:00', '2026-06-21 12:00:00'),  
(2, 2, '2026-06-21 07:10:00', '2026-06-21 12:15:00'),  
(3, 3, '2026-06-21 07:20:00', '2026-06-21 12:30:00'),
```

```
(4, 4, '2026-06-21 07:30:00', '2026-06-21 13:00:00'),  
(5, 5, '2026-06-21 07:45:00', '2026-06-21 14:00:00'),  
(6, 6, '2026-06-21 08:00:00', '2026-06-21 15:00:00'),  
(7, 7, '2026-06-21 08:10:00', '2026-06-21 15:15:00'),  
(8, 8, '2026-06-21 08:20:00', '2026-06-21 15:30:00'),  
(9, 9, '2026-06-21 08:30:00', '2026-06-21 16:00:00'),  
(10, 10, '2026-06-21 08:45:00', '2026-06-21 16:15:00'),  
(11, 11, '2026-06-21 09:00:00', '2026-06-21 16:30:00'),  
(12, 12, '2026-06-21 09:15:00', NULL),  
(13, 13, '2026-06-21 09:30:00', NULL);
```

```
5. INSERT INTO pembayaran (id_parkir, durasi_jam, biaya, status_bayar)  
VALUES  
(12, 3, 15000.00, 'Lunas'),  
(13, 2, 10000.00, 'Belum Bayar');
```

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada basis data Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian meliputi proses penambahan data, perubahan data, penghapusan data, serta pengambilan informasi menggunakan query SQL.

Skenario pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Menambahkan data pengguna ke dalam tabel user.
2. Menambahkan data kendaraan yang dimiliki oleh pengguna.
3. Menambahkan data slot parkir.
4. Mencatat transaksi kendaraan masuk ke area parkir.
5. Mengubah status slot parkir setelah kendaraan masuk atau keluar.
6. Menampilkan laporan data parkir menggunakan query SQL.

5.2 Query SQL

1. Menampilkan Seluruh Data Pengguna

```
SELECT * FROM user;
```

2. Menampilkan Data Kendaraan Beserta Pemiliknya (JOIN)

```
SELECT  
u.nama,  
u.role,  
k.nomor_plat,  
k.jenis_kendaraan  
FROM kendaraan k  
JOIN user u  
ON k.id_user = u.id_user;
```

3. Menampilkan Riwayat Parkir Kendaraan (JOIN)

```
SELECT
```

```

u.nama,
k.nomor_plat,
s.nomor_slot,
p.waktu_masuk,
p.waktu_keluar,
p.durasi
FROM parkir p
JOIN kendaraan k
ON p.id_kendaraan = k.id_kendaraan
JOIN user u
ON k.id_user = u.id_user
JOIN slot_parkir s
ON p.id_slot = s.id_slot;

```

4. Menghitung Jumlah Kendaraan Setiap Pengguna (GROUP BY)

```

SELECT
u.nama,
COUNT(k.id_kendaraan) AS jumlah_kendaraan
FROM user u
JOIN kendaraan k
ON u.id_user = k.id_user
GROUP BY u.nama;

```

5. Mengubah Status Slot Parkir (UPDATE)

```

UPDATE slot_parkir
SET status='Terisi'
WHERE id_slot=1;

```

6. Menghapus Data Kendaraan (DELETE)

```

DELETE FROM kendaraan
WHERE id_kendaraan=5;

```

5.3 Hasil Pengujian

1. Query SELECT (user)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM user;
```

id_user	nama	role	no_hp
1	Dara Puspitasari	Mahasiswa	NULL
2	Zahra Dea Amanda	Mahasiswa	NULL
3	Nayla Putri Zelfia	Mahasiswa	NULL
4	Muhammad Faisyar Rizqi	Mahasiswa	NULL
5	Ferdi Chahyadi	Dosen	NULL
6	Nolan Efranda	Dosen	NULL
7	Rifaldi Herikson	Dosen	NULL
8	Sepi Yandri	Dosen	NULL
9	Siti Aminah	Staff	NULL
10	Mujianti Pratiwi	Staff	NULL
11	Yazira Sartika	Staff	NULL
12	Andi Wijaya	Pengunjung	081234567890
13	Hanifah Luthfia	Pengunjung	081234567890

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 1 Query SELECT pada user

2. Query SELECT (kendaraan)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM kendaraan;
```

id_kendaraan	no_polisi	jenis_kendaraan	id_user
1	BP1234AA	Motor	1
2	BP5678BB	Mobil	2
3	BP9101CC	Motor	3
4	BP1122DD	Mobil	4
5	BP3344EE	Motor	5
6	BP5566FF	Mobil	6
7	BP7788GG	Mobil	7
8	BP9900HH	Mobil	8
9	BP1111II	Motor	9
10	BP2222JJ	Mobil	10
11	BP3333KK	Motor	11
12	BP4444LL	Mobil	12
13	BP5555MM	Motor	13

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 2 Query SELECT pada kendaraan

3. Query SELECT (slot_parkir)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM slot_parkir;
```

id_slot	lokasi	status_slot
1	A1	Terisi
2	A2	Terisi
3	A3	Terisi
4	A4	Terisi
5	A5	Kosong
6	B1	Terisi
7	B2	Kosong
8	B3	Terisi
9	B4	Kosong
10	B5	Terisi
11	C1	Kosong
12	C2	Terisi
13	C3	Kosong
14	C4	Terisi
15	C5	Kosong
16	D1	Terisi
17	D2	Kosong
18	D3	Terisi
19	D4	Kosong
20	D5	Terisi

```
20 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 3 query SELECT slot_parkir

4. Query SELECT (parkir)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM parkir;
```

id_parkir	id_kendaraan	id_slot	waktu_masuk	waktu_keluar
1	1	1	2026-06-21 07:08:00	2026-06-21 12:00:00
2	2	2	2026-06-21 07:15:00	2026-06-21 12:15:00
3	3	3	2026-06-21 07:20:00	2026-06-21 12:30:00
4	4	4	2026-06-21 07:30:00	2026-06-21 13:00:00
5	5	5	2026-06-21 07:45:00	2026-06-21 14:00:00
6	6	6	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 15:00:00
7	7	7	2026-06-21 08:10:00	2026-06-21 15:15:00
8	8	8	2026-06-21 08:20:00	2026-06-21 15:30:00
9	9	9	2026-06-21 08:30:00	2026-06-21 16:00:00
10	10	10	2026-06-21 08:45:00	2026-06-21 16:15:00
11	11	11	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 16:30:00
12	12	12	2026-06-21 09:15:00	NULL
13	13	13	2026-06-21 09:30:00	NULL

13 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 4 Query SELECT pada parkir

5. Query SELECT (pembayaran)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM pembayaran;
```

id_pembayaran	id_parkir	durasi_jam	biaya	status_bayar
1	12	3	15000.00	Lunas
2	13	2	10000.00	Belum Bayar

2 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 5 Query SELECT pada pembayaran

6. Query JOIN (nama pengguna dan nomor polisi kendaraan)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT user.nama, kendaraan.no_polisi
-> FROM user
-> JOIN kendaraan
-> ON user.id_user = kendaraan.id_user;
```

nama	no_polisi
Dara Puspitasari	BP1234AA
Zahra Dea Amanda	BP5678BB
Nayla Putri Zelfia	BP9101CC
Muhammad Faisyar Rizqi	BP1122DD
Ferdi Chahyadi	BP3344EE
Nolan Efranda	BP5566FF
Rifaldi Herikson	BP7788GG
Sepli Yandri	BP9900HH
Siti Aminah	BP1111II
Mujianti Pratiwi	BP2222JJ
Yazira Sartika	BP3333KK
Andi Wijaya	BP4444LL
Hanifah Luthfia	BP5555MM

13 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 6 Query JOIN pada nama pengguna dan nomor polisi

7. Query JOIN (data parkir beserta lokasi slot)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT parkir.id_parkir,
-> slot_parkir.lokasi,
-> parkir.waktu_masuk,
-> parkir.waktu_keluar
-> FROM parkir
-> JOIN slot_parkir
-> ON parkir.id_slot = slot_parkir.id_slot;
```

id_parkir	lokasi	waktu_masuk	waktu_keluar
1	A1	2026-06-21 07:08:00	2026-06-21 12:00:00
2	A2	2026-06-21 07:15:00	2026-06-21 12:15:00
3	A3	2026-06-21 07:20:00	2026-06-21 12:30:00
4	A4	2026-06-21 07:30:00	2026-06-21 13:00:00
5	A5	2026-06-21 07:45:00	2026-06-21 14:00:00
6	B1	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 15:00:00
7	B2	2026-06-21 08:10:00	2026-06-21 15:15:00
8	B3	2026-06-21 08:20:00	2026-06-21 15:30:00
9	B4	2026-06-21 08:30:00	2026-06-21 16:00:00
10	B5	2026-06-21 08:45:00	2026-06-21 16:15:00
11	C1	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 16:30:00
12	C2	2026-06-21 09:15:00	NULL
13	C3	2026-06-21 09:30:00	NULL

13 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 7Query JOIN pada data parkir beserta lokasi slot

8. Query GROUP BY (pengguna berdasarkan role)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT role, COUNT(*) AS jumlah_pengguna
-> FROM user
-> GROUP BY role;
```

role	jumlah_pengguna
Mahasiswa	4
Dosen	4
Staff	3
Pengunjung	2

4 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 8 Query GROUP BY pada pengguna berdasarkan role

9. Query GROUP BY (kendaraan berdasarkan jenis kendaraan)

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT jenis_kendaraan, COUNT(*) AS jumlah
-> FROM kendaraan
-> GROUP BY jenis_kendaraan;
```

jenis_kendaraan	jumlah
Mobil	7
Motor	6

2 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. 9 Query GROUP BY pada kendaraan berdasarkan jenis kendaraan

10. Query JOIN + WHERE

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT kendaraan.no_polisi,  
-> slot_parkir.lokasi,  
-> parkir.waktu_masuk  
-> FROM parkir  
-> JOIN kendaraan  
-> ON parkir.id_kendaraan = kendaraan.id_kendaraan  
-> JOIN slot_parkir  
-> ON parkir.id_slot = slot_parkir.id_slot  
-> WHERE parkir.waktu_keluar IS NULL;  
+-----+-----+-----+  
| no_polisi | lokasi | waktu_masuk |  
+-----+-----+-----+  
| BP4444LL | C2     | 2026-06-21 09:15:00 |  
| BP5555MM | C3     | 2026-06-21 09:30:00 |  
+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 10 Query JOIN + WHERE

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

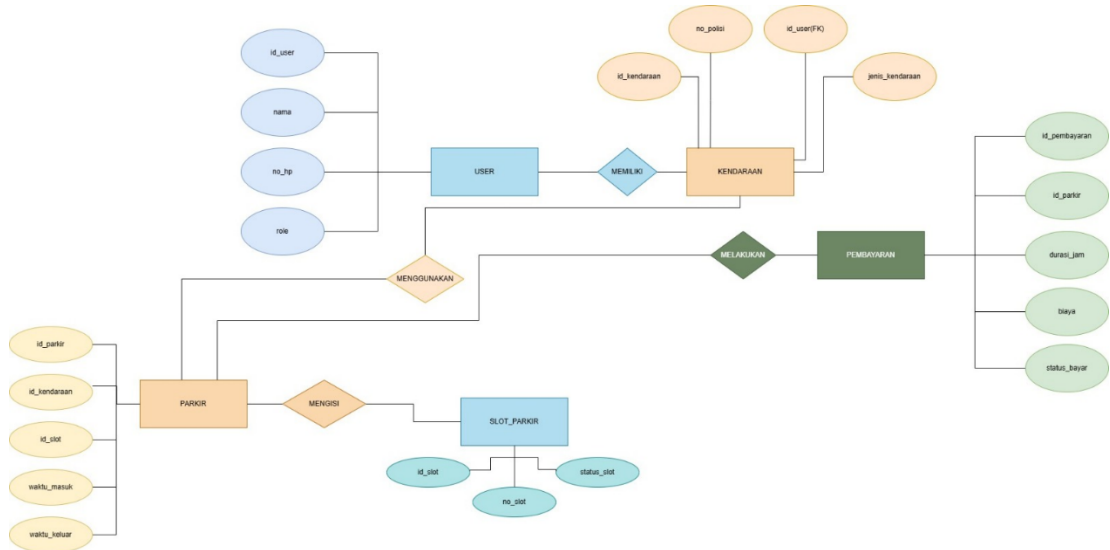
Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa basis data untuk Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis berhasil dirancang menggunakan model *Entity Relationship Diagram* (ERD), proses normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF), serta diimplementasikan menggunakan MySQL dengan bahasa SQL. Basis data yang dirancang mampu mengelola data pengguna, kendaraan, slot parkir, dan transaksi parkir secara terstruktur sehingga mempermudah proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pengelolaan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perintah SQL seperti SELECT, JOIN, GROUP BY, UPDATE, dan DELETE dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

6.2 Saran

Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fungsi yang lebih lengkap. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain menambahkan fitur autentikasi pengguna, integrasi dengan teknologi RFID atau QR Code untuk proses keluar dan masuk kendaraan secara otomatis, penyediaan informasi ketersediaan slot parkir secara real-time, serta pengembangan antarmuka berbasis web atau aplikasi mobile agar sistem lebih mudah digunakan oleh seluruh pengguna di lingkungan kampus.

LAMPIRAN

ERD



Lampiran 1. 1 Entity Relationship Diagram (ERD)

File SQL



PJBL_Parkir_kampus_
Otomatis_Kelompok6

Dataset Uji

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> CREATE VIEW view_parkir AS
-> SELECT
-> user.nama,
-> user.role,
-> kendaraan.no_polisi,
-> kendaraan.jenis_kendaraan,
-> parkir.waktu_masuk,
-> parkir.waktu_keluar
-> FROM parkir
-> JOIN kendaraan ON parkir.id_kendaraan = kendaraan.id_kendaraan
-> JOIN user ON kendaraan.id_user = user.id_user;
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)
```

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM view_parkir;
```

nama	role	no_polisi	jenis_kendaraan	waktu_masuk	waktu_keluar
Dara Puspitasari	Mahasiswa	BP1234AA	Motor	2026-06-21 07:08:00	2026-06-21 12:00:00
Zahra Dea Amanda	Mahasiswa	BP5678BB	Mobil	2026-06-21 07:15:00	2026-06-21 12:15:00
Nayla Putri Zelfia	Mahasiswa	BP9101CC	Motor	2026-06-21 07:20:00	2026-06-21 12:30:00
Muhammad Faisyar Rizqi	Mahasiswa	BP1122DD	Mobil	2026-06-21 07:30:00	2026-06-21 13:00:00
Ferdi Cahyadi	Dosen	BP3344EE	Motor	2026-06-21 07:45:00	2026-06-21 14:00:00
Nolan Efranda	Dosen	BP5566FF	Mobil	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 15:00:00
Rifaldi Herikson	Dosen	BP7788GG	Mobil	2026-06-21 08:10:00	2026-06-21 15:15:00
Sepli Yandri	Dosen	BP9900HH	Mobil	2026-06-21 08:20:00	2026-06-21 15:30:00
Siti Aminah	Staff	BP1111II	Motor	2026-06-21 08:30:00	2026-06-21 16:00:00
Mujianti Pratiwi	Staff	BP2222JJ	Mobil	2026-06-21 08:45:00	2026-06-21 16:15:00
Yazira Sartika	Staff	BP3333KK	Motor	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 16:30:00
Andi Wijaya	Pengunjung	BP4444LL	Mobil	2026-06-21 09:15:00	NULL
Hanifah Luthfia	Pengunjung	BP5555MM	Motor	2026-06-21 09:30:00	NULL

13 rows in set (0.056 sec)

Lampiran 1. 2 Dataset Uji

Screenshot Hasil Query

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM user;
```

id_user	nama	role	no_hp
1	Dara Puspitasari	Mahasiswa	NULL
2	Zahra Dea Amanda	Mahasiswa	NULL
3	Nayla Putri Zelfia	Mahasiswa	NULL
4	Muhammad Faisyar Rizqi	Mahasiswa	NULL
5	Ferdi Chahyadi	Dosen	NULL
6	Nolan Efranda	Dosen	NULL
7	Rifaldi Herikson	Dosen	NULL
8	Sepi Yandri	Dosen	NULL
9	Siti Aminah	Staff	NULL
10	Mujianti Pratiwi	Staff	NULL
11	Yazira Sartika	Staff	NULL
12	Andi Wijaya	Pengunjung	081234567890
13	Hanifah Luthfia	Pengunjung	081234567890

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 3 Hasil Query SELECT User

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM kendaraan;
```

id_kendaraan	no_polisi	jenis_kendaraan	id_user
1	BP1234AA	Motor	1
2	BP5678BB	Mobil	2
3	BP9101CC	Motor	3
4	BP1122DD	Mobil	4
5	BP3344EE	Motor	5
6	BP5566FF	Mobil	6
7	BP7788GG	Mobil	7
8	BP9900HH	Mobil	8
9	BP1111II	Motor	9
10	BP2222JJ	Mobil	10
11	BP3333KK	Motor	11
12	BP4444LL	Mobil	12
13	BP5555MM	Motor	13

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 4 Hasil Query SELECT Kendaraan

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM slot_parkir;
```

id_slot	lokasi	status_slot
1	A1	Terisi
2	A2	Terisi
3	A3	Terisi
4	A4	Terisi
5	A5	Kosong
6	B1	Terisi
7	B2	Kosong
8	B3	Terisi
9	B4	Kosong
10	B5	Terisi
11	C1	Kosong
12	C2	Terisi
13	C3	Kosong
14	C4	Terisi
15	C5	Kosong
16	D1	Terisi
17	D2	Kosong
18	D3	Terisi
19	D4	Kosong
20	D5	Terisi

```
20 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 5 Hasil Query SELECT slot_parkir

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM parkir;
```

id_parkir	id_kendaraan	id_slot	waktu_masuk	waktu_keluar
1	1	1	2026-06-21 07:08:00	2026-06-21 12:00:00
2	2	2	2026-06-21 07:15:00	2026-06-21 12:15:00
3	3	3	2026-06-21 07:20:00	2026-06-21 12:30:00
4	4	4	2026-06-21 07:30:00	2026-06-21 13:00:00
5	5	5	2026-06-21 07:45:00	2026-06-21 14:00:00
6	6	6	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 15:00:00
7	7	7	2026-06-21 08:10:00	2026-06-21 15:15:00
8	8	8	2026-06-21 08:20:00	2026-06-21 15:30:00
9	9	9	2026-06-21 08:30:00	2026-06-21 16:00:00
10	10	10	2026-06-21 08:45:00	2026-06-21 16:15:00
11	11	11	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 16:30:00
12	12	12	2026-06-21 09:15:00	NULL
13	13	13	2026-06-21 09:30:00	NULL

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 6 Hasil Query SELECT Parkir

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT * FROM pembayaran;
```

id_pembayaran	id_parkir	durasi_jam	biaya	status_bayar
1	12	3	15000.00	Lunas
2	13	2	10000.00	Belum Bayar

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 7 Hasil Query SELECT Pembayaran

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT user.nama, kendaraan.no_polisi
-> FROM user
-> JOIN kendaraan
-> ON user.id_user = kendaraan.id_user;
```

nama	no_polisi
Dara Puspitasari	BP1234AA
Zahra Dea Amanda	BP5678BB
Nayla Putri Zelfia	BP9101CC
Muhammad Faisyar Rizqi	BP1122DD
Ferdi Chahyadi	BP3344EE
Nolan Efranda	BP5566FF
Rifaldi Herikson	BP7788GG
Sepli Yandri	BP9900HH
Siti Aminah	BP1111II
Mujianti Pratiwi	BP2222JJ
Yazira Sartika	BP3333KK
Andi Wijaya	BP4444LL
Hanifah Luthfia	BP5555MM

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

Lampiran 1. 8 Hasil Query JOIN Nama Pengguna dan Nomor Polisi

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT parkir.id_parkir,
-> slot_parkir.lokasi,
-> parkir.waktu_masuk,
-> parkir.waktu_keluar
-> FROM parkir
-> JOIN slot_parkir
-> ON parkir.id_slot = slot_parkir.id_slot;
```

id_parkir	lokasi	waktu_masuk	waktu_keluar
1	A1	2026-06-21 07:08:00	2026-06-21 12:00:00
2	A2	2026-06-21 07:15:00	2026-06-21 12:15:00
3	A3	2026-06-21 07:20:00	2026-06-21 12:30:00
4	A4	2026-06-21 07:30:00	2026-06-21 13:00:00
5	A5	2026-06-21 07:45:00	2026-06-21 14:00:00
6	B1	2026-06-21 08:00:00	2026-06-21 15:00:00
7	B2	2026-06-21 08:10:00	2026-06-21 15:15:00
8	B3	2026-06-21 08:20:00	2026-06-21 15:30:00
9	B4	2026-06-21 08:30:00	2026-06-21 16:00:00
10	B5	2026-06-21 08:45:00	2026-06-21 16:15:00
11	C1	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 16:30:00
12	C2	2026-06-21 09:15:00	NULL
13	C3	2026-06-21 09:30:00	NULL

13 rows in set (0.001 sec)

Lampiran 1. 9 Hasil Query JOIN Data Parkir dan Slot

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT role, COUNT(*) AS jumlah_pengguna
-> FROM user
-> GROUP BY role;
```

role	jumlah_pengguna
Mahasiswa	4
Dosen	4
Staff	3
Pengunjung	2

4 rows in set (0.001 sec)

Lampiran 1. 10 Hasil Query GROUP BY Role Pengguna

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT jenis_kendaraan, COUNT(*) AS jumlah
-> FROM kendaraan
-> GROUP BY jenis_kendaraan;
```

jenis_kendaraan	jumlah
Mobil	7
Motor	6

2 rows in set (0.001 sec)

Lampiran 1. 11 Hasil Query GROUP BY Jenis Kendaraan

```
MariaDB [sistem_manajemen_parkir_kampus_otomatis_klmpk6]> SELECT kendaraan.no_polisi,
-> slot_parkir.lokasi,
-> parkir.waktu_masuk
-> FROM parkir
-> JOIN kendaraan
-> ON parkir.id_kendaraan = kendaraan.id_kendaraan
-> JOIN slot_parkir
-> ON parkir.id_slot = slot_parkir.id_slot
-> WHERE parkir.waktu_keluar IS NULL;
```

no_polisi	lokasi	waktu_masuk
BP4444LL	C2	2026-06-21 09:15:00
BP5555MM	C3	2026-06-21 09:30:00

2 rows in set (0.001 sec)

Lampiran 1. 12 Hasil Query JOIN + WHERE

Link Repository

https://github.com/Naylaalucyuu/Sistem_Manajemen_Parkir_Kampus_otomatis.git